

מחקר שלילת כדורים משק: הפעם בנוסחה

אותו מחקר כמו קודם: בכל שק יש 4 כדורים, לבנים או שחורים, והאחוז האמיתי של הכדורים השחורים הוא 0%, 25%, 50%, 75% או 100%. שוב יש לכם שלוש תצפיות בלבד. ההבדל: הפעם לא סופרים שבילים בגן. מחשבים את ה-likelihood של כל עולם בנוסחה.

עריכת הניסוי ורישום התצפיות

- נערו את השק ושילפו ממנו כדור אחד באקראי, בלי להציץ. מלאו את העיגול הבא בכרטיס המחקר כך שישקף את צבע הכדור שקיבלתם.
- החזירו את הכדור לשק ונערו שוב, כדי שהתצפית הבאה תהיה בלתי תלויה. חזרו על כך עד שלוש תצפיות.

הסקה סטטיסטית על העולם החבו

- חשבו לכל ערך ברנולי אפשרי את הנראות באמצעות הנוסחה:

$$L(p) = p^k \cdot (1 - p)^{n - k}$$

בנוסחה p הוא ערך פרמטר ברנולי עבורו אנחנו מעריכים נראות, n הוא מספר השליפות הכולל ו- k הוא מספר הכדורים השחורים.

- חברו את חמש הנראויות. חלקו כל אחת בסכום, רשמו באחוזים בשורה "יחסי", וסמנו בגרף.

מחקר 3

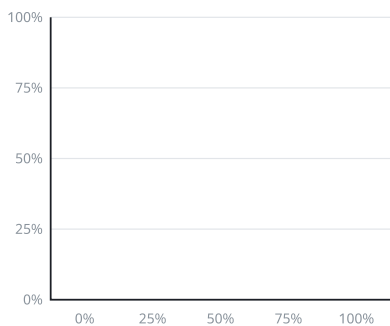
3 2 1

עולם

נראות

יחסי

	0%	25%	50%	75%	100%
נראות					
יחסי	%	%	%	%	%



מחקר 2

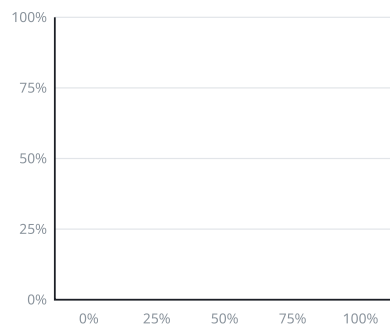
3 2 1

עולם

נראות

יחסי

	0%	25%	50%	75%	100%
נראות					
יחסי	%	%	%	%	%



מחקר 1

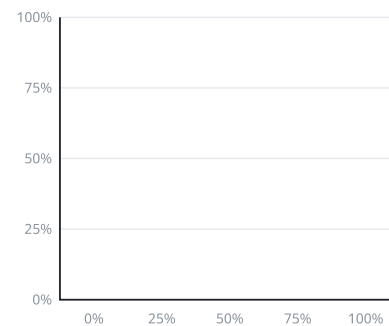
3 2 1

עולם

נראות

יחסי

	0%	25%	50%	75%	100%
נראות					
יחסי	%	%	%	%	%



כרטיס תוצאות

בסוף השיעור: צלמו ושליחו לקבוצה

שמות:

מחקר	שק מס'	הימור שלנו: עולם	מה היה בשק באמת	צדקנו?
1		%	%	
2		%	%	
3		%	%	

אחרי כל מחקר: הימרו על עולם, רשמו כאן והחליפו שק עם זוג אחר. לא פותחים את השק!

מילון קטן

parameter מספר חבוי שקובע איך הטבע מייצר את התצפיות. כאן: האחוז האמיתי של הכדורים השחורים בשק, p .

likelihood הסיכוי לקבל את התצפיות שראינו בהינתן עולם מסוים. כאן: $p^k \cdot (1 - p)^{n - k}$.

שאלה לסיום

אילו הייתם סופרים שבילים בגן, כמו בפעם הקודמת, האם הגרף שלכם היה יוצא אחר? למה?